



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

COURSE-LEVEL CPL EVIDENCE ANALYSIS

LAPORAN CPL PER MATA KULIAH · ANGKATAN 2023

Kurikulum 2023 · Analisis evidence per mata kuliah dan CPL

Mengukur evidence CPL pada level mata kuliah: coverage, rerata nilai, attainment mahasiswa, mapping CPL, dan kontribusi berbobot terhadap CPL akhir.

COURSE-LEVEL CPL EVIDENCE · FULL OBSERVED COHORT

UKURAN ANGKATAN	MATA KULIAH	MK CAPAI BENCHMARK	OVERALL COURSE ATT.
21	16	11/16	68.8%
mahasiswa pada dataset	dengan evidence	$n \geq 5$; benchmark 90%	proporsi MK valid tercapai

Kesimpulan eksekutif

Dari 16 mata kuliah yang memiliki evidence, 16 memiliki sedikitnya 5 mahasiswa terukur. Sebanyak 11/16 (68.8%) mata kuliah tersebut mencapai benchmark monitoring 90% mahasiswa dengan nilai ≥ 75 . Prioritas monitoring utama: Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel (42.9%, mean 75.0); Statistika Inferensial (57.1%, mean 75.5); Komputasi Statistik dan Optimasi (57.1%, mean 75.8). Evidence terkuat: Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut (100.0%, mean 87.2); Analisis Regresi Tingkat Lanjut (100.0%, mean 85.8); Tesis (100.0%, mean 85.0).

1 · RINGKASAN CAPAIAN PER MATA KULIAH

Satu baris = satu mata kuliah dalam angkatan; nilai diambil dari attempt positif terbaru per mahasiswa.

Mata kuliah	Tahap	n	Coverage	Mean	Att. ≥ 75	CPL / Outcome	Status
Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	Sem 1	21/21	100%	87.2	100.0%	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5	Tercapai
Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	Sem 1	21/21	100%	82.9	100.0%	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5	Tercapai
Analisis Regresi Tingkat Lanjut	Sem 1	21/21	100%	85.8	100.0%	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5	Tercapai
Komputasi Statistik dan Optimasi	Sem 1	21/21	100%	75.8	57.1%	CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5	Perlu perhatian
Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Sem 1	21/21	100%	83.8	100.0%	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5	Tercapai
Statistika Inferensial	Sem 1	21/21	100%	75.5	57.1%	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5	Perlu perhatian
Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	Sem 2	8/21	38%	76.8	87.5%	CPL-3, CPL-4, CPL-5	Perlu perhatian
Analisis Spasial	Sem 2	11/21	52%	83.9	100.0%	CPL-3, CPL-4, CPL-5	Tercapai

Mata kuliah	Tahap	n	Coverage	Mean	Att. ≥75	CPL / Outcome	Status
Analisis Teks	Sem 2	7/21	33%	82.1	100.0%	CPL-3, CPL-4, CPL-5	Tercapai
Basis Data	Sem 2	13/21	62%	76.5	69.2%	CPL-3, CPL-4, CPL-5	Perlu perhatian
Model persamaan struktural	Sem 2	15/21	71%	78.9	93.3%	CPL-3, CPL-4, CPL-5	Tercapai
Pembelajaran Mesin	Sem 2	9/21	43%	79.9	100.0%	CPL-3, CPL-4, CPL-5	Tercapai
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	Sem 2	21/21	100%	83.2	100.0%	CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5	Tercapai
Seminar Usulan Riset	Sem 2	21/21	100%	83.2	100.0%	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5, CPL-6, CPL-7	Tercapai
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	Sem 2	21/21	100%	75.0	42.9%	CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5	Perlu perhatian
Tesis	Sem 3	21/21	100%	85.0	100.0%	CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5, CPL-6, CPL-7	Tercapai

** Status bertanda bintang menunjukkan $n < 5$ sehingga interpretasi harus sangat hati-hati. Benchmark 90% adalah benchmark monitoring dalam paket laporan ini, bukan otomatis target resmi program studi.*



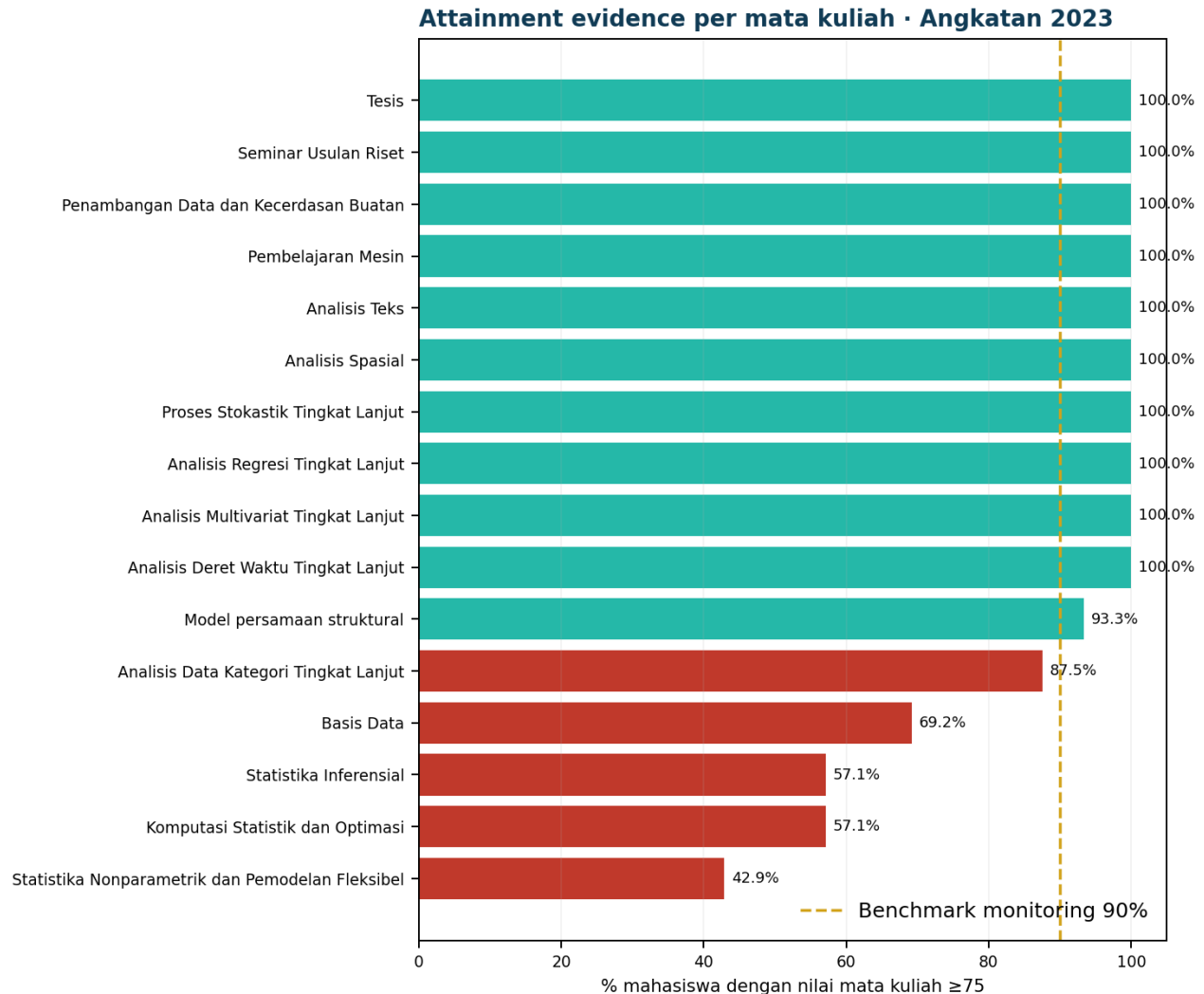
S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2023 · diagnostic course attainment

2 · DIAGNOSTIC ATTAINMENT MATA KULIAH

Mata kuliah diurutkan dari attainment terendah ke tertinggi untuk memudahkan prioritas tindak lanjut.



Gambar 1. Proporsi mahasiswa dengan nilai mata kuliah ≥ 75 . Garis 90% = benchmark monitoring internal/usulan operasional.

3 · PRIORITAS & KEKUATAN

Prioritas & kekuatan utama

Prioritas: Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel (42.9%, mean 75.0); Komputasi Statistik dan Optimasi (57.1%, mean 75.8); Statistika Inferensial (57.1%, mean 75.5); Basis Data (69.2%, mean 76.5). Evidence terkuat: Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut (100.0%, mean 87.2); Analisis Regresi Tingkat Lanjut (100.0%, mean 85.8); Tesis (100.0%, mean 85.0); Analisis Spasial (100.0%, mean 83.9).



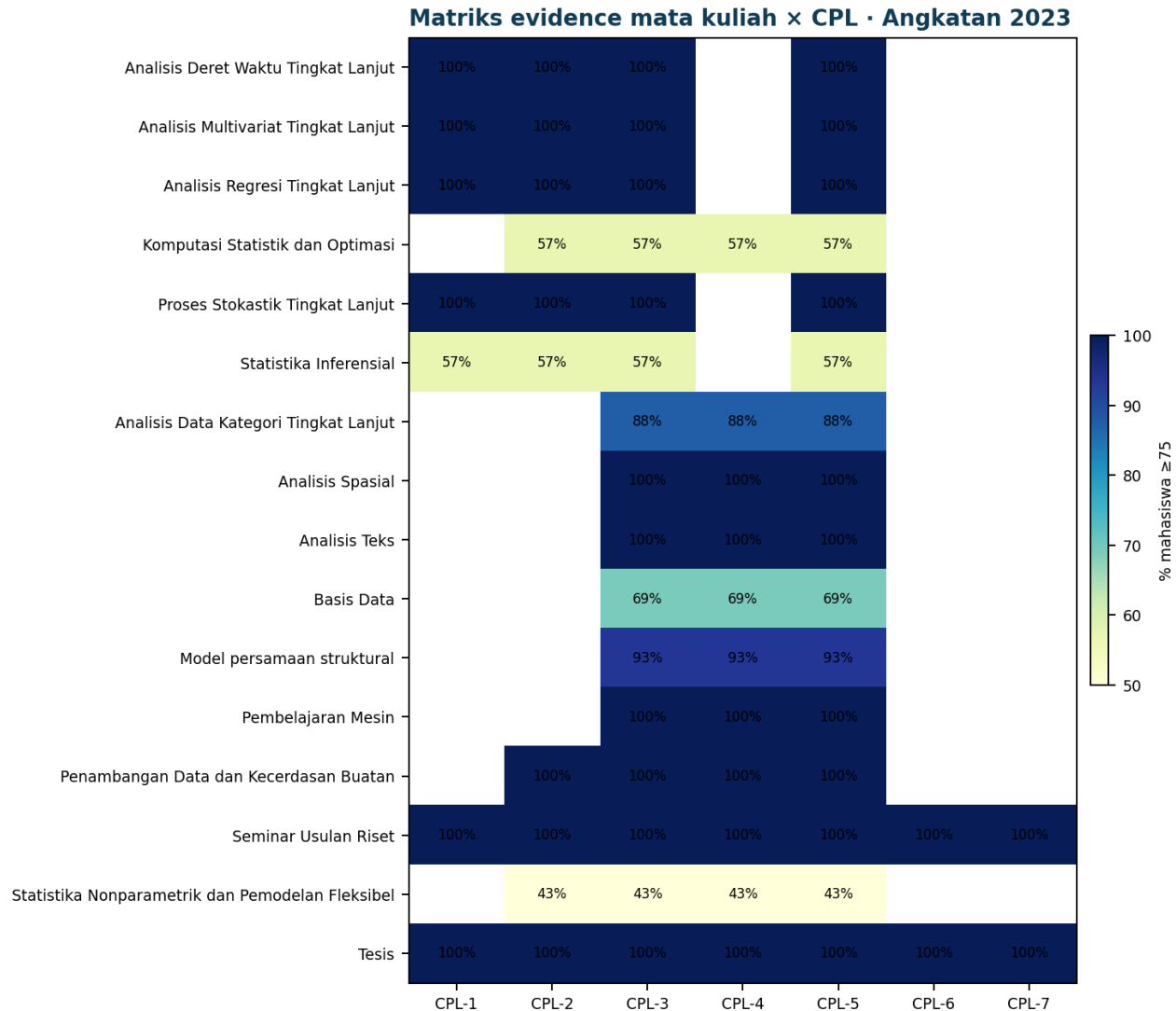
S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2023 · course × CPL mapping

4 · MATRIKS MATA KULIAH × CPL / OUTCOME

Sel berisi attainment evidence mata kuliah untuk CPL yang dipetakan; sel kosong berarti tidak ada mapping pada audit.



Gambar 2. Matriks mapping dan attainment evidence. Nilai yang sama dapat muncul pada beberapa CPL dalam satu mata kuliah karena sumber historis yang tersedia menggunakan nilai TOTAL mata kuliah, bukan skor CPMK spesifik.

Catatan metodologis penting

Satu mata kuliah dapat berkontribusi ke beberapa CPL. Dengan data historis yang tersedia, skor evidence course-level menggunakan nilai TOTAL mata kuliah; karena itu nilai attainment untuk beberapa CPL yang dipetakan dari mata kuliah yang sama dapat identik. Perbedaan kontribusi antar-CPL direpresentasikan melalui bobot normalisasi dan kontribusi berbobot pada tabel berikut.

5 · DETAIL KONTRIBUSI MATA KULIAH TERHADAP CPL

Mean contribution = rerata TOTAL × bobot normalisasi pada student–course–outcome setelah deduplikasi attempt terbaru.

Mata kuliah	CPL	n	Coverage	Mean	Att.	Avg hobot	Avg kontribusi
Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	CPL-3	8	38%	76.8	87.5%	6.7%	5.12
Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	CPL-4	8	38%	76.8	87.5%	10.0%	7.67
Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	CPL-5	8	38%	76.8	87.5%	6.7%	5.12
Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	CPL-1	21	100%	87.2	100.0%	11.1%	9.69
Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	CPL-2	21	100%	87.2	100.0%	8.3%	7.27
Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	CPL-3	21	100%	87.2	100.0%	6.7%	5.82
Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	CPL-5	21	100%	87.2	100.0%	6.7%	5.82
Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	CPL-1	21	100%	82.9	100.0%	11.1%	9.21
Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	CPL-2	21	100%	82.9	100.0%	8.3%	6.91
Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	CPL-3	21	100%	82.9	100.0%	6.7%	5.53
Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	CPL-5	21	100%	82.9	100.0%	6.7%	5.53
Analisis Regresi Tingkat Lanjut	CPL-1	21	100%	85.8	100.0%	11.1%	9.53
Analisis Regresi Tingkat Lanjut	CPL-2	21	100%	85.8	100.0%	8.3%	7.15
Analisis Regresi Tingkat Lanjut	CPL-3	21	100%	85.8	100.0%	6.7%	5.72
Analisis Regresi Tingkat Lanjut	CPL-5	21	100%	85.8	100.0%	6.7%	5.72
Analisis Spasial	CPL-3	11	52%	83.9	100.0%	6.7%	5.59
Analisis Spasial	CPL-4	11	52%	83.9	100.0%	10.0%	8.39
Analisis Spasial	CPL-5	11	52%	83.9	100.0%	6.7%	5.59
Analisis Teks	CPL-3	7	33%	82.1	100.0%	6.7%	5.48
Analisis Teks	CPL-4	7	33%	82.1	100.0%	10.0%	8.21
Analisis Teks	CPL-5	7	33%	82.1	100.0%	6.7%	5.48
Basis Data	CPL-3	13	62%	76.5	69.2%	6.7%	5.10
Basis Data	CPL-4	13	62%	76.5	69.2%	10.0%	7.65
Basis Data	CPL-5	13	62%	76.5	69.2%	6.7%	5.10
Komputasi Statistik dan Optimasi	CPL-2	21	100%	75.8	57.1%	8.3%	6.32
Komputasi Statistik dan Optimasi	CPL-3	21	100%	75.8	57.1%	6.7%	5.05

Mata kuliah	CPL	n	Coverage	Mean	Att.	Avg bobot	Avg kontribusi
Komputasi Statistik dan Optimasi	CPL-4	21	100%	75.8	57.1%	10.0%	7.58
Komputasi Statistik dan Optimasi	CPL-5	21	100%	75.8	57.1%	6.7%	5.05
Model persamaan struktural	CPL-3	15	71%	78.9	93.3%	6.7%	5.26
Model persamaan struktural	CPL-4	15	71%	78.9	93.3%	10.0%	7.89
Model persamaan struktural	CPL-5	15	71%	78.9	93.3%	6.7%	5.26
Pembelajaran Mesin	CPL-3	9	43%	79.9	100.0%	6.7%	5.33
Pembelajaran Mesin	CPL-4	9	43%	79.9	100.0%	10.0%	7.99
Pembelajaran Mesin	CPL-5	9	43%	79.9	100.0%	6.7%	5.33
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	CPL-2	21	100%	83.2	100.0%	8.3%	6.93
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	CPL-3	21	100%	83.2	100.0%	6.7%	5.55
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	CPL-4	21	100%	83.2	100.0%	10.0%	8.32
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	CPL-5	21	100%	83.2	100.0%	6.7%	5.55
Proses Stokastik Tingkat Lanjut	CPL-1	21	100%	83.8	100.0%	11.1%	9.31
Proses Stokastik Tingkat Lanjut	CPL-2	21	100%	83.8	100.0%	8.3%	6.98
Proses Stokastik Tingkat Lanjut	CPL-3	21	100%	83.8	100.0%	6.7%	5.58
Proses Stokastik Tingkat Lanjut	CPL-5	21	100%	83.8	100.0%	6.7%	5.58
Seminar Usulan Riset	CPL-1	21	100%	83.2	100.0%	11.1%	9.24
Seminar Usulan Riset	CPL-2	21	100%	83.2	100.0%	8.3%	6.93
Seminar Usulan Riset	CPL-3	21	100%	83.2	100.0%	6.7%	5.54
Seminar Usulan Riset	CPL-4	21	100%	83.2	100.0%	10.0%	8.32
Seminar Usulan Riset	CPL-5	21	100%	83.2	100.0%	6.7%	5.54
Seminar Usulan Riset	CPL-6	21	100%	83.2	100.0%	25.0%	20.79
Seminar Usulan Riset	CPL-7	21	100%	83.2	100.0%	25.0%	20.79
Statistika Inferensial	CPL-1	21	100%	75.5	57.1%	11.1%	8.39
Statistika Inferensial	CPL-2	21	100%	75.5	57.1%	8.3%	6.29
Statistika Inferensial	CPL-3	21	100%	75.5	57.1%	6.7%	5.03

Mata kuliah	CPL	n	Coverage	Mean	Att.	Avg hobot	Avg kontribusi
Statistika Inferensial	CPL-5	21	100%	75.5	57.1%	6.7%	5.03
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	CPL-2	21	100%	75.0	42.9%	8.3%	6.25
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	CPL-3	21	100%	75.0	42.9%	6.7%	5.00
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	CPL-4	21	100%	75.0	42.9%	10.0%	7.50
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	CPL-5	21	100%	75.0	42.9%	6.7%	5.00
Tesis	CPL-1	21	100%	85.0	100.0%	33.3%	28.33
Tesis	CPL-2	21	100%	85.0	100.0%	25.0%	21.25
Tesis	CPL-3	21	100%	85.0	100.0%	20.0%	17.00
Tesis	CPL-4	21	100%	85.0	100.0%	30.0%	25.50
Tesis	CPL-5	21	100%	85.0	100.0%	20.0%	17.00
Tesis	CPL-6	21	100%	85.0	100.0%	75.0%	63.75
Tesis	CPL-7	21	100%	85.0	100.0%	75.0%	63.75



S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Angkatan 2023 · interpretation & CQI

6 · ANALISIS MENDALAM DAN CLOSING THE LOOP

- Mata kuliah dengan sinyal gap paling kuat adalah Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel dengan attainment 42.9% dan mean 75.0. Karena coverage 100%, hasil ini perlu dibaca bersama jumlah mahasiswa dan karakteristik evaluasi mata kuliah.
- Evidence course-level terkuat muncul pada Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut dengan attainment 100.0% dan mean 87.2.
- Untuk mata kuliah di bawah benchmark, tindak lanjut sebaiknya menelusuri CPMK/rubrik dan distribusi komponen asesmen, bukan langsung menyimpulkan bahwa seluruh CPL program tidak tercapai.
- Course-level evidence adalah diagnostic layer. Keputusan final ketercapaian CPL program tetap harus menggunakan agregasi lintas mata kuliah/evidence sesuai bobot dan aturan outcome yang telah ditetapkan.
- Closing-the-loop yang disarankan: identifikasi mata kuliah/CPL bermasalah → telaah CPMK & rubrik → tindakan dosen/koordinator → monitoring semester/cohort berikutnya → dokumentasi efektivitas dalam RTM/CAPA.

7 · METODOLOGI & AUDIT TRAIL

Elemen	Definisi
Unit analisis	Mahasiswa–mata kuliah–CPL dalam satu angkatan.
Deduplikasi	Jika mata kuliah berulang, digunakan attempt dengan TOTAL positif terbaru per mahasiswa; selaras dengan metode audit sumber.
Course mean	Rerata nilai TOTAL mata kuliah pada mahasiswa yang memiliki evidence valid.
Course attainment	Persentase mahasiswa dengan nilai TOTAL ≥ 75 pada mata kuliah tersebut.
Coverage	n mahasiswa dengan evidence / jumlah mahasiswa pada angkatan.
Mapping CPL	Mengikuti Outcome yang tercatat pada Audit_Detail; satu mata kuliah dapat memetakan beberapa CPL.
Kontribusi	Menggunakan Bobot Normalisasi dan Kontribusi dari audit. Angka kontribusi bukan skor CPL mandiri.
Benchmark	90% dipakai sebagai benchmark monitoring pada paket ini; perlu penetapan formal bila akan menjadi target resmi prodi.

Sumber data: Audit_Perhitungan_CPL.xlsx · Tanggal laporan: 2 September 2026.